

材料加工（1）焊接模块

# 焊接实验汇报

多面体制造 · 激光焊接参数 · 残余应力分析

Weld-5 组 · 吴爱萍老师小班

2026 年 4 月

## ▪ 汇报提纲 · 总时长约 15 分钟

### B 实验目的与内容 (~2 min)

四项目的 + 五个环节—了解实验背景和整体安排

### C 多面体焊接与四方法对比 (~3 min)

焊接过程 + 原理 + 横向对比 + 成品评价

**F 总结与分工 (~2 min)** —目的达成 · 收获与建议 · 小组分工

### D 激光参数实验 + 残余应力 (~5 min)

三参数规律 · 金相组织 · XRD 应力分布 · 交叉验证

### E 讨论与改进 (~3 min)

缺陷成因分析 · 工艺改进措施 · 激光焊特点

## ▪ 实验目的

### 1. 掌握多种焊接方法的原理与操作

亲手操作电子束焊接、CO<sub>2</sub> 脉冲保护焊、氩弧焊 (TIG) 和激光焊四种主要方法, 另接触微束等离子焊和冷焊。体会不同方法的电弧形态、能量密度、操作难度差异。不锈钢薄板仅 1 mm 厚, 对热输入控制要求极高。

### 2. 研究激光焊接工艺参数对焊缝成形的影响

采用控制变量法, 以功率 400 W、速度 10 mm/s、离焦量 0 mm 为标准参数, 每次只改变一个变量, 探究其对熔深、熔宽和焊缝形貌的影响规律。理解线能量  $E = P/v$ 。

### 3. 学会金相试样制备与接头组织观察

完成切割、镶嵌、磨制、抛光和腐蚀全流程。在显微镜下识别 **焊缝区** (快速冷却非平衡凝固)、**热影响区** (晶粒长大) 和 **母材** (原始 Q235 组织)。

### 4. 掌握 X 射线衍射法测量焊接残余应力

使用 XL-640 型 X 射线应力仪, 基于 Bragg 方程——残余应力使晶面间距变化导致衍射峰位移, 通过测量不同  $\Psi$  角的峰位移反算应力值。焊缝附近 5 个测点分别测量纵向和横向残余应力。

## 主要实验内容



### ① 多面体焊接

正方体 12 条棱，不锈钢薄板 ( $\sim 1\text{ mm}$ )，棱长 60 mm。要求至少使用 4 种方法、焊接  $\geq 5$  条棱。

### ② 激光参数实验

Q235 热轧钢板 (2 mm)，划分 10 个区域 (编号 0-9)。0 组标准对照 (400 W / 10 mm/s / 0 mm)，1-3 组改变功率，4-6 组改变速度，7-9 组改变离焦量。

### ③ 金相制备

切割 → 镶嵌 → 粗磨 → 细磨 → 抛光 → 腐蚀 → 显微镜观察拍照。

### ④ 残余应力测量

XL-640 型 X 射线应力仪， $\text{Cr K}\alpha$  辐射，(211) 衍射晶面，侧倾固定  $\Psi$  法 + 交相关定峰法。

### ⑤ 缺陷与典型产品观察

观察焊接缺陷样品 (裂纹、气孔、夹渣、未熔合等)，了解搅拌摩擦焊等其它焊接装备和工艺原理。

### 其它三个模块：

铸造 (石膏型精密铸造) · 塑性成形 (Gleeble 高温压缩) · 增材制造 (CMT 电弧增材)

## ■ 多面体焊接过程



最终成品（正方体 12 条棱，不锈钢薄板  $\sim 1\text{ mm}$ ，棱长  
60 mm）

### 电子束焊—焊缝 1·2·4

圆柱式电弧，易引弧。焊缝 1 前 1/3 焊穿；焊缝 2 电流偏大；**焊缝 4 效果最佳**，把控明显提升。

### CO<sub>2</sub> 脉冲保护焊—焊缝 3

脉冲模式呈**鼓包状**。焊缝 3 大量**虚焊**——长时间加热薄板翘曲，CO<sub>2</sub> 能量密度低无法跨越间隙。

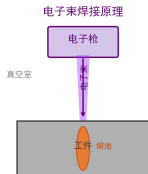
### TIG 氩弧焊—焊缝 5

直流正接， $\sim 30\text{ A}$ 。**难度最高**——距离把控极严格，90° 折角处比平焊难度大得多。

### 激光焊—焊缝 6·7

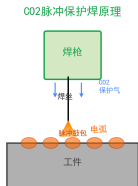
能量密度高且集中，难度较低。焊缝周围**彩色光泽**（氧化膜干涉色），适合点焊定位。

## ■ 四种焊接方法原理



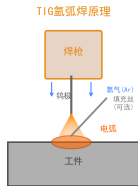
### 电子束焊

真空中加速电子轰击工件，动能 → 热能。能量密度达  $10^7 \text{ W/cm}^2$ ，深宽比可达 20:1。需真空环境，无氧化污染。



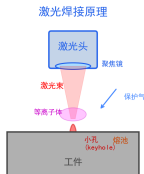
### CO<sub>2</sub> 脉冲焊

电流在**峰值/基值**间周期切换，“一脉一滴”控制熔滴过渡。降低飞溅和热输入，适合薄板。



### TIG 氩弧焊

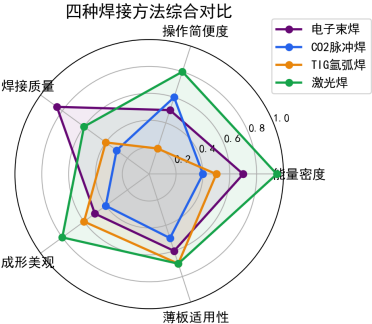
**非熔化钨极** + 氩气保护，可选填充丝。电弧稳定、焊缝纯净，但速度慢、对操作者要求高。



### 激光焊

聚焦激光 → 金属蒸发 → 形成**小孔 (keyhole)**。能量密度  $10^6 \sim 10^7 \text{ W/cm}^2$ ，冷却速度  $10^3 \sim 10^5 \text{ K/s}$ 。

# 四种焊接方法综合对比

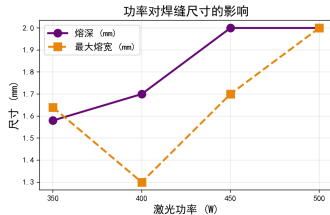


| 维度   | 电子束焊                 | CO <sub>2</sub> 脉冲 | TIG 氩弧 | 激光焊    |
|------|----------------------|--------------------|--------|--------|
| 能量密度 | 高 (10 <sup>4</sup> ) | 较低                 | 中等     | 最高     |
| 焊接速度 | 快                    | 中等                 | 慢      | 极快     |
| 操作难度 | 中等                   | 适中                 | 最高     | 较易     |
| 热影响区 | 窄                    | 较宽                 | 中等     | 最窄     |
| 焊缝外观 | 覆盖广                  | 鼓包状                | 均匀     | 彩色光泽   |
| 适用场景 | 中厚板/真空               | 薄/中板               | 薄板精密   | 微细/自动化 |
| 本次效果 | 最佳                   | 最差                 | 较差     | 一般     |

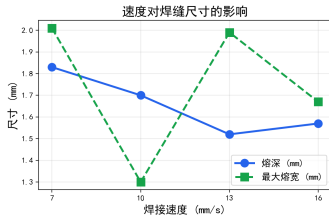
还接触**微束等离子焊**（成形美观，质量优）和**冷焊**（固态连接，无热影响区、无变形）。

**最终评价：**电子束焊熟练后效果最好；激光焊适合点焊定位；TIG 难度最大。主要缺陷：虚焊（缝 3）、间隙（缝 5-6-7）、焊穿（缝 1）。

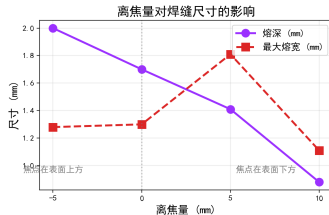
## ■ 激光焊接参数实验—三参数影响规律



功率 ↑ → 熔深熔宽 ↑  
350 → 500 W, 熔深 1.58 → 2.00 mm



速度 ↑ → 线能量 ↓ → 焊缝 ↓  
7 → 16 mm/s, 熔宽 2.01 → 1.67 mm  
 $E = P/v$

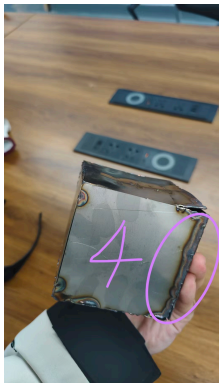


离焦量 → 光斑 → 功率密度  
+10 mm 急剧缩小 (0.88 mm); -5 mm 深而窄

控制变量法 · 标准组: 400 W / 10 mm·s<sup>-1</sup> / 0 mm · Q235 钢板 2 mm 厚



## ■ 焊缝金相组织与焊接接头结构



焊缝 4 电子束焊



焊缝 3 CO<sub>2</sub> 脉冲焊

### 焊接接头三区结构

母材 → HAZ → 焊缝区 → HAZ → 母材

#### 焊缝区

组织凌乱不均匀，大块组织掺杂细粒。快速冷却非平衡凝固导致的典型特征。

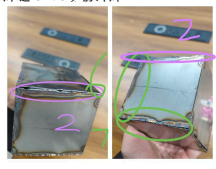
#### 热影响区 (HAZ)

个别焊缝可见晶粒长大。HAZ 宽度与功率正相关、与速度负相关，本质上取决于线能量  $E = P/v$ 。

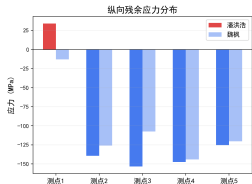
#### 母材区

远离焊缝，保持原始 Q235 钢的铁素体 + 珠光体组织。

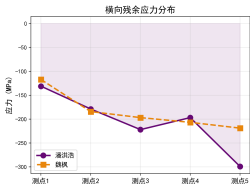
全熔透：焊缝贯穿板厚；未熔透：母材 ⊃ HAZ ⊃ 焊缝，呈嵌套结构。



## ■ 残余应力分析 (XRD 测量)



纵向  $\sigma_L$ : 中心**拉应**  
**力**(+34.1) → 外侧**压应**  
**力**(-153.3)



横向  $\sigma_T$ : 全为压应力,  $|\sigma_T|$   
从 131 → 299 MPa 单调递增

| 测点 | $\sigma_L$ (MPa) | 区间  | $\sigma_T$ (MPa) | 区间  |
|----|------------------|-----|------------------|-----|
| 1  | <b>+34.1</b>     | ±18 | -131.0           | ±12 |
| 2  | -139.4           | ±16 | -178.8           | ±17 |
| 3  | -153.3           | ±30 | -221.9           | ±24 |
| 4  | -147.4           | ±22 | -196.8           | ±28 |
| 5  | -125.4           | ±16 | <b>-299.0</b>    | ±15 |

**纵向机制:** 焊缝冷却收缩受母材约束 → 拉应力; 外侧为平衡内部拉应力 → 压应力。

**横向机制:** 焊缝加热膨胀受约束 → 冷却后收缩 → 远离焊缝区域产生较大横向压应力。

**交叉验证 (vs 于择洋):** 趋势高度一致。测点 1 差异源于定位精度——符号差异不影响趋势规律。

## ■ 缺陷成因分析与改进措施

### 缺陷物理机制

#### 焊穿 (焊缝 1)

热输入超标 (电流过大 → 薄板局部过热 → 熔池塌陷); 速度过慢; 装配间隙过大。

#### 变形 (全局)

不锈钢线膨胀系数大 ( $17.3 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}$ )、热导率低 ( $16.3 \text{ W/m}\cdot\text{K}$ ); 多面体空间薄壁结构刚度低。

#### 虚焊 (焊缝 3)

长时间焊接 → 薄板翘曲 → 不在同一平面 →  $\text{CO}_2$  能量密度低 → 虚焊。

#### 气孔 (激光焊)

小孔不稳定塌陷; 保护气卷入 + 冷却极快 ( $10^3 \sim 10^5 \text{ K/s}$ ); 高温溶解气体 (H、N) 快速析出。

### 五项工艺改进措施

- 1 **严格控制热输入**—小规范、快焊速, 匹配功率/电流与速度比例
- 2 **优化装配与夹具**—提升拼装精度至零间隙, 使用专用夹具增加结构刚性
- 3 **强化焊前清理**—丙酮/无水乙醇擦拭, 确保保护气流量适中
- 4 **优化焊接顺序**—先全部点焊定位固定, 再逐条连续焊接
- 5 **减少激光气孔**—降速增加熔池存在时间、增加保护气、脉冲激光稳孔

**激光焊特点:** 能量密度  $10^6 \sim 10^7 \text{ W/cm}^2$ , 热影响区窄、变形小、易自动化。等离子体 + 小孔构成类黑体吸收, 90%+ 能量利用率。不足: 设备贵、装配精度要求高、冷却快易产生缺陷。

## ■ 总结与分工

### 目的达成情况

- ✓ **掌握多种焊接方法**—从无从下手到基本掌握四种方法
- ✓ **参数影响规律**—功率 ↑ 焊缝 ↑、速度 ↑ 焊缝 ↓、离焦 → 功率密度
- ✓ **金相组织观察**—区分焊缝区、热影响区、母材
- ✓ **XRD 残余应力**—5 测点，纵向拉 → 压、横向压应力递增

### 收获与建议

**收获：**(1) 焊接从课本概念变切身体会 (2) 掌握控制变量法、金相制备、XRD 测应力等可迁移技能

**建议：**(1) 压缩多面体焊接时间 (3h→2h) (2) 增加工装夹具 (3) 优化时间分配

### 小组分工

| 段落 | 负责内容          | 成员  |
|----|---------------|-----|
| A  | 开场 + 提纲       | 于择洋 |
| B  | 实验目的 + 内容     | 司尔詹 |
| C  | 焊接结果          | 王睿琦 |
| D  | 参数 + 应力       | 于择洋 |
| E  | 讨论分析          | 程子谦 |
| F  | 总结 + 分工       | 林炜城 |
| 组长 | PPT 整合·全程参与实验 | 潘洪浩 |

感谢老师和助教的指导 · 请大家  
提问